1a Avaluació **Física** **1r Batxillerat (tec)**
Dos cossos **Data:**
Nom i cognoms:_____ **Qualificació:**_____

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas.* Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. Dos vehicles surten de dos punts A i B, separats 7000 m. El primer ho fa amb velocitat 35 m/s i el segon, que surt 5 segons més tard, amb velocitat 20 m/s. Es demana:

   (a) (3 pts) Suposant que es mouen en sentit contrari, calculeu el temps que tarden a trobar-se i l'espai que ha recorregut el que va sortir del punt A.

   (b) (3 pts) Suposant ara que es mouen en el mateix sentit, calculeu el temps que tarden a trobar-se i l'espai que ha recorregut el que va sortit del punt B.

2. (3 pts) En una cursa de relleus un corredor es mou al llarg d'una recta de la pista amb velocitat $8\,\mathrm{m/s}$ i el seu relleu, que es troba aturat més endavant, comença a córrer quan veu el seu company a 10 metres darrera seu, amb acceleració $2\,\mathrm{m/s^2}$. Quant de temps tardaran a trobar-se a la mateixa alçada i passar-se el testimoni?

3. (3 pts) Dos vehicles separats inicialment una distància de $10\,000\,\mathrm{m}$ arrenquen des del repòs amb acceleracions de $4\,\mathrm{m/s^2}$ i $3\,\mathrm{m/s^2}$ respectivament. Es demana calcular el temps que tarden a trobar-se i a quina distància del primer ho fan. (Podeu suposar que es mouen en sentit contrari.)